PROYECTO BANK – FULL

GRUPO #4

Moreno Sanchez Julio

Muñoz Mina Ivette

Obregón Flores Alexis

Ochoa Agelvis Cristina

Quintero Coello Jair

GRUPO: 4 Paralelo:2

Objetivo Estratégico.

Identificar los perfiles de clientes con mayor probabilidad de aceptar un depósito a plazo fijo, con el fin de optimizar recursos comerciales y maximizar la tasa de conversión.

Hallazgo Clave.

El mayor predictor de conversión no es la edad ni el estado civil, sino:

1. Duración de la llamada
2. Resultado previo exitoso
3. Nivel de balance

Impacto Potencial.

Si el banco prioriza:

- ✓ Clientes con éxito previo
- ✓ Segmentos estudiantes y jubilados
- ✓ Llamadas > 5 minutos

Podría triplicar la efectividad actual de campaña.

CONTEXTO DEL NEGOCIO.

La institución bancaria realiza campañas de telemarketing para ofrecer depósitos a plazo fijo. Sin embargo, enfrenta:

- Alta variabilidad en resultados
- Bajo rendimiento en ciertos segmentos
- Uso ineficiente de recursos comerciales

El reto no es contactar más clientes, sino contactar mejor.

METODOLOGÍA.

Limpieza de Datos

Se trabajó sobre el archivo limpio:

- ✓ bank_cleaned.csv

Acciones realizadas:

- ✓ Conversión de variables categóricas a numéricas
- ✓ Estandarización de campos binarios
- ✓ Validación de datos faltantes

Análisis Exploratorio (EDA)

Se analizaron variables clave:

- Balance
- Ocupación
- Estado civil
- Duración
- Contactos previos
- Resultado de campaña anterior

Desarrollo del Dashboard

Se diseñó un dashboard interactivo en HTML + Chart.js que permite:

- ✓ Filtros dinámicos
- ✓ KPIs automáticos
- ✓ Visualización por segmentos
- ✓ Análisis de duración vs éxito

El dashboard permite simulación estratégica en tiempo real.

INSIGHTS ESTRATÉGICOS

Insight 1: El Balance como Filtro de Solvencia.

Clientes con balance > $1,859

→ 16.37% de conversión

Clientes con saldo bajo o negativo

→ 6.96%

Interpretación estratégica:

El balance no solo refleja capacidad económica, sino estabilidad financiera. Debe utilizarse como variable de priorización en el scoring comercial.

Insight 2: Segmentos más Rentables

Estudiantes → 28.68%

Jubilados → 22.79%

Blue-collar → 7.27%

Interpretación:

Los extremos del ciclo de vida muestran mayor apertura a productos financieros.

No todos los clientes valen lo mismo desde el punto de vista comercial.

Insight 3: La Duración es el Factor Determinante

< 1 minuto → 0.19%

10 minutos → 48.36%

Interpretación estratégica:

La llamada no es solo contacto, es persuasión. El tiempo de conversación está directamente relacionado con la probabilidad de cierre.

Insight 4: El Re-marketing es la Mina de Oro

Resultado previo exitoso → 64.73% de reconversión

Interpretación:

El cliente que dijo "sí" una vez, es altamente probable que vuelva a aceptar.

Es 7 veces más probable que el promedio.

STORYTELLING ESTRATÉGICO.

El banco no necesita llamar más, necesita llamar mejor.

El perfil ideal no es masivo, es específico:

- ✓ Estudiante o jubilado
- ✓ Con ahorro sólido
- ✓ Con historial positivo
- ✓ Y dispuesto a conversar más de 5 minutos

El cambio no es operativo, es estratégico.

Pasar de volumen a precisión.

RECOMENDACIONES ACCIONABLES.

1. Implementar un modelo de priorización.

Crear un scoring basado en:

- Balance
- Resultado previo
- Ocupación

2. Entrenamiento en retención telefónica

Capacitar agentes en:

- Técnicas de conversación
- Manejo de objeciones
- Storytelling financiero

Meta: superar los 5 minutos promedio.

3. Campañas de reactivación específicas

Segmentar base de clientes con:

poutcome = success

Asignar prioridad alta.

CONCLUSIÓN

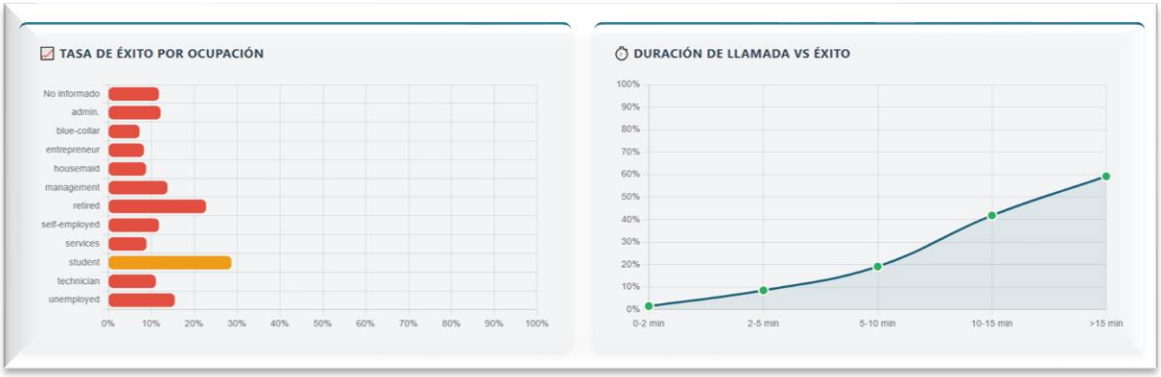
El análisis demuestra que la conversión no es aleatoria.

Está explicada principalmente por:

- Tiempo
- Historial
- Perfil financiero

El banco debe migrar de un modelo masivo a uno predictivo.

EVIDENCIAS DEL DASHBOARD



RESUMEN POR SEGMENTO (ESTADO CIVIL & EDUCACIÓN)

ESTADO CIVIL	NIVEL EDUCATIVO	TOTAL CONTACTOS	TASA DE ÉXITO (%)
married	secondary	13770	9.47%
married	tertiary	7038	12.97%
single	secondary	6617	12.92%
married	primary	5246	7.55%
single	tertiary	4792	18.36%
divorced	secondary	2815	10.34%
divorced	tertiary	1471	13.80%
married	No informado	1160	12.24%
single	primary	853	10.67%
divorced	primary	752	13.83%
single	No informado	528	16.29%
divorced	No informado	169	14.20%

LINK DASHBOARD:

https://claude.ai/public/artifacts/f4e05e6b-8c1a-424f-9076-6c9c1674ccbd